

# Notas fiscais, municipal & nacional.

Geração, assinatura e transmissão de NFS-e — num só fluxo.

## IMAP NFS-e

Módulo fiscal (Nota Fiscal de Serviço eletrônica). **De ColdFusion 11** → **.NET 9 / Docker**. Em produção em `sga.imap.org.br`. \*Uma frente do **Programa de Modernização IMAP**.\*

### O que é

O núcleo fiscal que **emite e gerencia NFS-e**. Rodava em **ColdFusion 11** sobre **Windows Server 2012 R2** (ambos fora de suporte) — ou seja, emitindo nota fiscal sobre um servidor sem manutenção.

### De → Para

| Dimensão             | Antes (legado)               | Depois (entregue)               |
|----------------------|------------------------------|---------------------------------|
| Plataforma           | ColdFusion 11 (EOL)          | .NET 9 · open-source            |
| Sistema operacional  | Windows Server 2012 R2 (EOL) | Linux + Docker                  |
| Licenciamento        | CF + Windows (pago)          | R\$ 0 (open-source)             |
| TLS/HTTPS            | manual                       | Let's Encrypt automático        |
| Gestão de segredos   | prática legada               | segredos protegidos             |
| Testes automatizados | nenhum                       | 49, com blindagem do XML fiscal |
| Entrega              | manual                       | CI + deploy containerizado      |
| NFS-e Nacional       | inexistente                  | pronta (emissão + conciliação)  |

## ✓ Benefícios comuns (valem para todas as frentes do programa)

Detalhados no [Programa](#).

- 🛠️ **Licença de software R\$ 0** — .NET, Docker e Linux open-source.
- 🛡️ **Fim de tecnologia sem suporte** — base mantida e com patches.
- 🐳 **Linux + Docker + Oracle Cloud** — **consolidação real**: o serviço `imap-nfse` roda no host Docker de produção, junto de **outros 14 contêineres** (mais densidade, menos VMs).
- 🛒 **Segurança em profundidade** — WAF, SIEM (Wazuh), TLS automático, hardening (SELinux), segredos protegidos.
- ♻️ **Migração incremental e reversível** — lê o mesmo banco, roda lado a lado, rollback rápido.
- ✓ **Modernização provada** — 49 testes verdes a cada build, incluindo teste "golden" do XML fiscal.
- 👥 **Mão de obra abundante** — .NET é padrão de mercado.
- ⚙️ **Sem parar a operação**.

## ★ Benefícios específicos desta frente

- 📄 **NFS-e Nacional** (padrão federal SNNFSe) — montagem, validação, **assinatura digital**, transmissão de DPS, listagem via ADN e **conciliação local x nacional**. Prontos **antes** da obrigatoriedade.
- ✍️ **Assinatura mTLS para o fisco** e validação na inicialização.
- 🪄 **Blindagem do XML fiscal** — teste "golden" impede regressões no documento fiscal.
- ♿ **Acessibilidade & UX** — formulários com rótulos, foco visível, contraste, layout responsivo.

## 🔍 Aprofundamento — os 5 eixos

- 🚀 **Modernização**. Núcleo fiscal sai do ColdFusion 11 para **.NET 9** com **CI + deploy containerizado**. A **NFS-e Nacional** (padrão federal SNNFSe) já está **pronta** — emissão, assinatura digital, transmissão de DPS e conciliação local x nacional — **antes** da obrigatoriedade.
- 🛠️ **Custos**. Fim da **licença ColdFusion + Windows Server + CALs**; .NET, Docker e Linux são **open-source (R\$ 0)**. O serviço `imap-nfse` **compartilha o host Docker** com ~14 outros contêineres — **consolidação real**, menos VMs.
- 🛡️ **Endurecimento (hardening)**. **Segredos protegidos, validação de configuração na inicialização** (o serviço não sobe malconfigurado) e **contêiner Linux sob SELinux** — o oposto da prática legada.
- 🛡️ **Segurança & salvaguarda**. Emitir nota fiscal sobre um SO sem manutenção era o risco central. Agora: **TLS Let's Encrypt automático, assinatura mTLS com o fisco, WAF + SIEM (Wazuh)** e um **teste "golden" do XML fiscal** que **bloqueia o deploy** se o documento fiscal mudar. São **49 testes verdes a cada build**.
- 🕒 **Futuro já pavimentado e provado**. Em **produção** em `sga.imap.org.br` com banco real conectado e health-check `ready`. A mesma fundação recebe os **módulos restantes** do

ColdFusion — até desligar o Windows Server 2012 R2.

## Provas (em produção)

---

- Produção: `https://sga.imap.org.br` com TLS válido.
- **49 testes** verdes a cada build.
- Banco de produção conectado, health-check `ready` = OK.
- **Consolidação confirmada** — compartilha o host Docker com ~14 outros serviços.

## Tecnologias

---

.NET 9 (C#) · Docker · Linux/OCI · Let's Encrypt · CI — impacto de cada uma em [TECNOLOGIAS.md](#).

## Roadmap

---

1. **Migrar os módulos restantes** do ColdFusion com o mesmo modelo → desligar o Windows Server 2012 R2.
2. **Ativar a NFS-e Nacional** em produção (certificado + adesão).
3. **Auditoria de acessibilidade** formal (rumo a WCAG).

---

**Uma frente do Programa de Modernização IMAP.** Sistemas críticos migrados de ColdFusion 11 + Windows Server 2012 R2 para uma base moderna, open-source e containerizada em nuvem — em produção, validada e reversível, com licença de software R\$ 0.